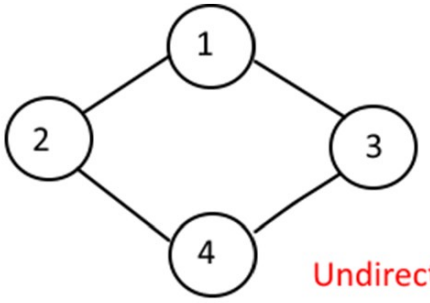
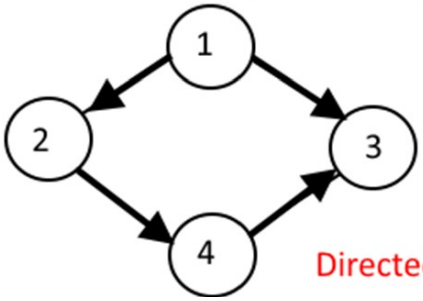
Struktur Data

GRAPH



Undirected Graph



Directed Graph

1

Definisi

Graph
Adjacency Matrix
Adjacency List
Depth First Search Traversal
Breadth First Search Traversal

Objek Pembelajaran

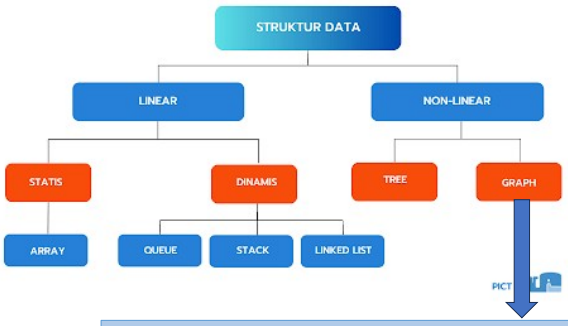
- Memahami definisi, jenis, representasi, operasi, dan penerapan struktur data Graph
- Mampu memilih struktur data Graph yang tepat untuk merepresentasikan data.
- Mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan struktur data Graph secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong.

Keywords

Algoritma, Struktur data, Graph. Operation Graph, Representation of Graph

2

DEFINISI

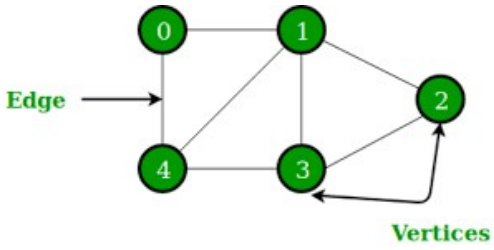


Struktur data atau secara spesifik dinamakan sebagai ADT (abstract data type) yang terdiri dari kumpulan simpul dan sisi yang membangun hubungan antar simpul (Liem, 2008)

Dalam bidang matematika dan ilmu komputer, teori graf (Graph) mempelajari tentang struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek.

Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik (melambangkan verteks) yang dihubungkan oleh garis-garis (melambangkan sisi). Definisi tersebut dituangkan dalam notasi matematika sebagai berikut :

$G = (V,E)$



3

Konsep Umum Graph

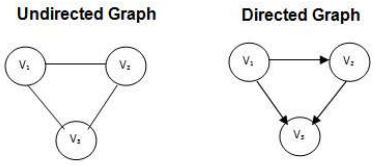
Berdasarkan arah jelajahnya graph dibagi menjadi **Undirected graph** dan **Directed graph**.

1. Undirected Graph

Pada undirected graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung, kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2, begitu juga sebaliknya.

2. Directed Graph

Kebalikan dari undirected graph, pada graph jenis ini simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah (traversing) dari simpul A ke simpul B, dan tidak berlaku sebaliknya.



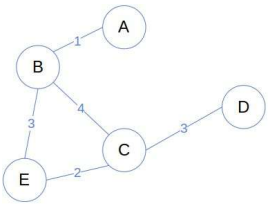
Selain arah jelajahnya, graph dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya label bobot pada koneksinya, yaitu **weighted graph** dan **unweighted graph**.

1. Weighted graph

Graph yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah.

2. Unweighted graph.

Berbeda dengan jenis sebelumnya, unweighted graph tidak memiliki properti bobot pada koneksinya. Graph ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak.



Karakteristik Graph:

- Jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut.
- Titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graph.
- Nilai eksentrisitas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graph terhubung.

4

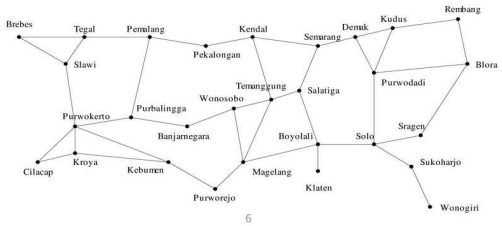
Konsep Umum Graph

Karakteristik Graph

- Jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut.
- Titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari graph.
- Nilai eksentrisitas minimum dari semua simpul dianggap sebagai jari-jari dari graph terhubung.

Fungsi dan Kegunaan Graph

- Graph digunakan untuk merepresentasikan aliran komputasi.
- Digunakan dalam pemodelan grafik.
- Graph dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya.
- Google maps menggunakan graph untuk menemukan rute terpendek.
- Graph digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif.
- Pada state-transition diagram, graph digunakan untuk mewakili state dan transisinya.
- Di sirkuit, graph dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge.
- Graph digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi, seperti labirin.
- Graph digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi Peer to peer (P2P).
- Umumnya graph dalam bentuk DAG (Directed acyclic graph) digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency. Misalnya crypto seperti IOTA



6

5

Konsep Umum Graph

Keunggulan dari struktur data graph :

- Dengan menggunakan graph kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node
- Graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS.
- Graph membantu dalam mengatur data.
- Karena strukturnya yang non-linier, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya.

kekurangan dari struktur data graph :

- Graph menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani.
- Memiliki kompleksitas memori yang besar.
- Jika graph direpresentasikan dengan adjacency matrix maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga sulit dilakukan.

6

Istilah

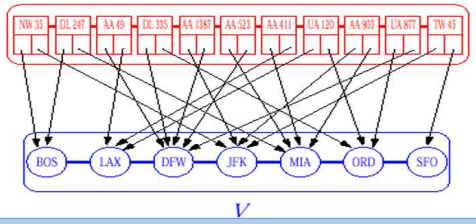
- **Undirected graph**
- **Directed graph**
- **Adjacent vertices**: adalah simpul-simpul yang dihubungkan oleh sebuah sisi (edge)
- **Degree (of a vertex):** adalah jumlah simpul lain yang terhubung langsung melalui sebuah sisi.
- Untuk kategori directed graph
  - **n-degree**
  - **out-degree**
- **Jalur/path**: urutan simpul (vertices) v1, v2 ,. . .vk sedemikian sehingga simpul yang berurutan vi dan vi+1 adalah simpul yang terhubung.
- **Simple path**: tidak ada simpul yang diulang.
- **Cycle**: simple path, dengan catatan simpul awal sama dengan simpul akhir
- **DAG(Directed Acyclic Graph):** Graph dengan busur/sisi yang memiliki arah dan tidak memiliki cycles.
- **Connected graph**: tiap simpul terhubung dengan simpul lain
- **Subgraph**: bagian simpul dan sisi yang dapat membentuk graph

7

Representasi Graph

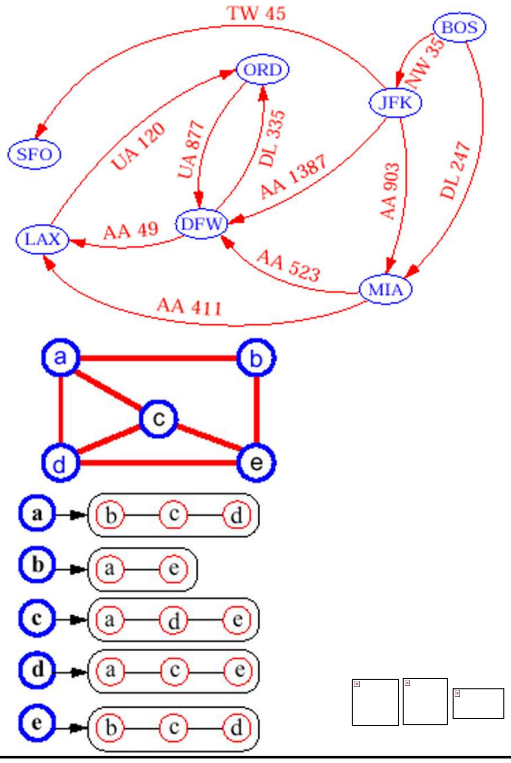
- **Edge List**

Struktur edge list hanya menyimpan simpul dan sisi dalam sebuah list yang tidak terurut. Pada tiap sisi disimpan informasi simpul yang terhubung oleh sisi tersebut. Mudah diimplementasikan. Tidak efisien dalam keperluan mencari sisi bila diketahui simpulnya.



- **Adjacency List**

Adjacency list dari sebuah vertex v adalah sekumpulan vertex yang terhubung dengan v. Merepresentasikan graph, dengan menyimpan daftar adjacency lists dari seluruh vertex. Struktur adjacency list dapat digabungkan dengan struktur edge list



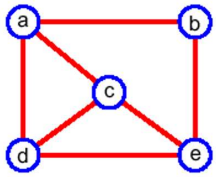
8

Representasi Graph

- **Adjacency Matrix**

Matrix M dengan eleman setiap pasang simpul

- M[i,j] = true artinya ada sisi dari simpul (i,j) di graph.
- M[i,j] = false artinya tidak ada sisi dari simpul (i,j) di graph



	a	b	c	d	e
a	F	T	T	T	F
b	T	F	F	F	T
c	T	F	F	T	T
d	T	F	T	F	T
e	F	T	T	T	F

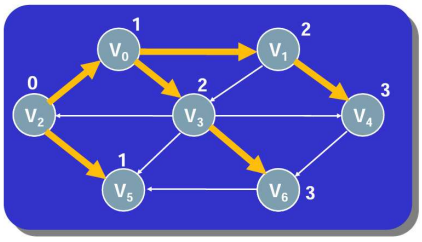
	0	1	2	3	4	5	6
0	Ø	Ø	NW 35	Ø	DL 247	Ø	Ø
1	Ø	Ø	Ø	AA 49	Ø	DL 335	Ø
2	Ø	AA 1387	Ø	Ø	AA 903	Ø	TW 45
3	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	UA 120	Ø
4	Ø	AA 523	Ø	AA 411	Ø	Ø	Ø
5	Ø	UA 877	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

BOS 0, DFW 1, JFK 2, LAX 3, MIA 4, ORD 5, SFO 6

9

Shortest Path

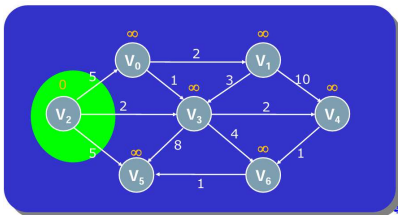
- Vertex awal: V2
- Bila sisi tidak memiliki bobot, gunakan algoritma BFS (Breadth First Search).

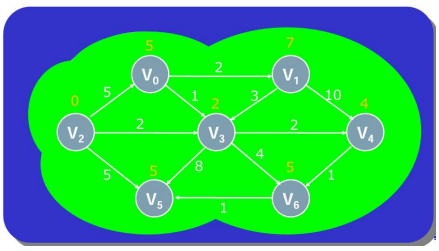


Dijkstra's Algorithm

- Banyak masalah → weighted graph (mis: jaringan transport)
- Algoritma Dijkstra menghitung jarak tiap simpul dari simpul awal hingga akhirnya diketahui jarak terpendek simpul akhir yang diinginkan.
- Algoritma mengingat simpul mana saja yang telah dihitung jarak terpendeknya dan dinyatakan dalam kelompok hijau (pada literatur dinyatakan sebagai awan putih/white cloud).
- Untuk simpul yang baru sebagian dihitung jaraknya dan belum bisa dipastikan apakah itu jarak terpendek, dinyatakan dengan kelompok abu-abu.
- Untuk simpul yang sama sekali belum dihitung, dinyatakan dalam kelompok hitam.

Tentukan simpul awal

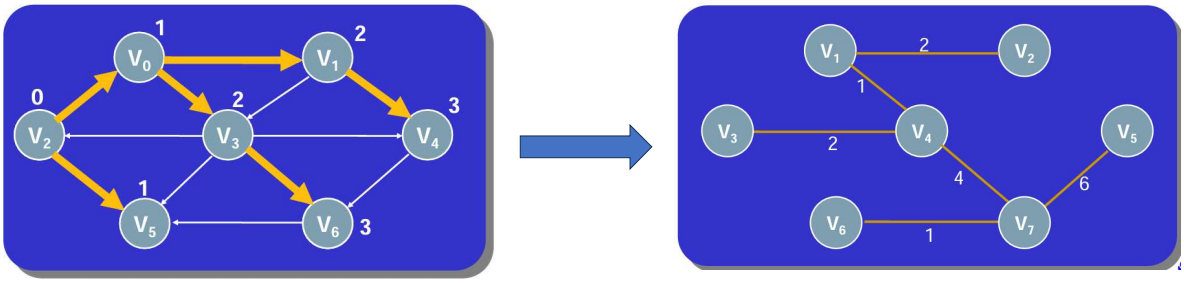




10

Minimum Spanning Tree (MST)

- sebuah struktur tree yang terbentuk dari graph, dimana sisi-sisi yang menghubungkan setiap simpul memiliki nilai total paling kecil.
- Nilai total dari sebuah spanning tree, adalah jumlah total bobot tiap sisi dalam tree tersebut.
- Penerapan:
  - Mencari jumlah biaya kabel paling minimum untuk menghubungkan sebuah kelompok perumahan atau perkotaan.
  - Mencari biaya minimum terendah untuk menghubungkan jaringan komputer.
  - Mencari biaya produksi total terendah untuk pengerjaan proyek.



11

Implementasi Algoritma dan Bahasa

12